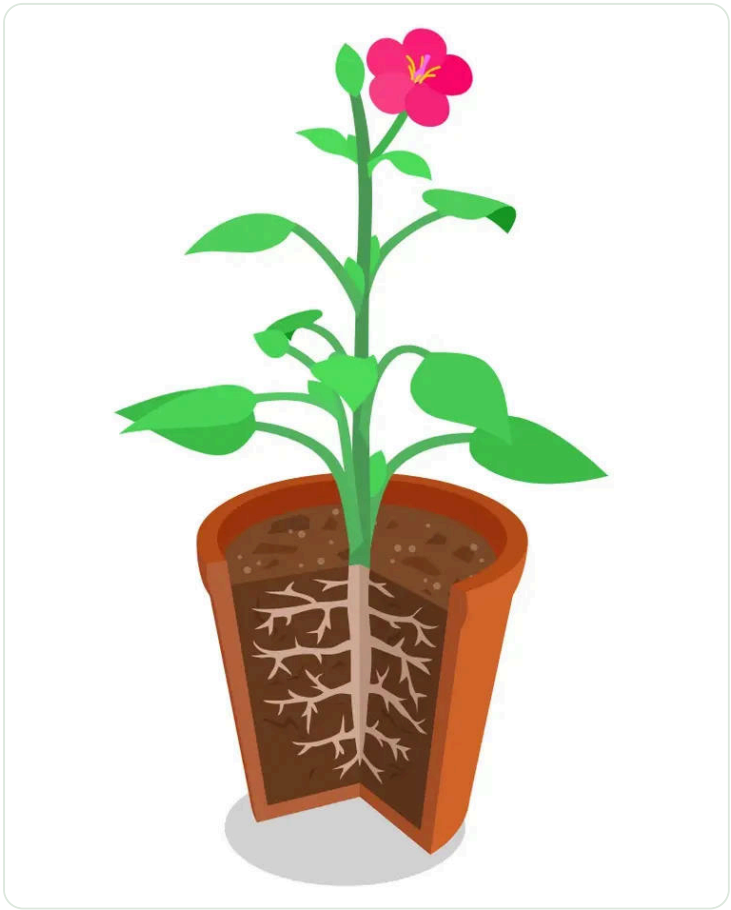
سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 11

ٻوٽا: حصا ۽ ڪاڏو ڏاهڻ



ٻوٽي جا حصا، انهن جا ڪم ۽ پن ڪاڏو ڪيئن ڏاهين ٿا، سکو.

باب 11

ٻوٽا: حصا ۽ ڪاڏو ناهڻ

اسين ڇا سکنداسين؟ ٻوٽي جا حصا، انهن جا ڪم ۽ پن ڪاڏو ڪيئن ناهين ٿا، سکو.

1 ٻوٽي جا حصا

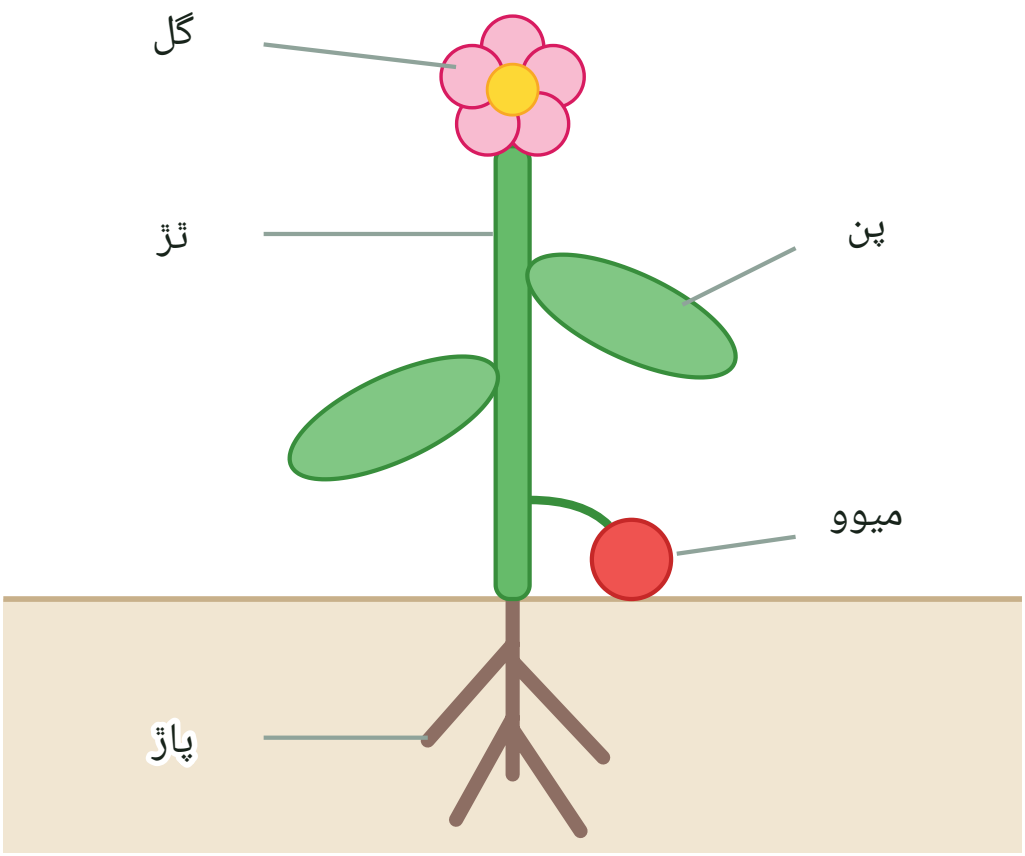
ٻوٽي جا مختلف **حصا** هوندا آهن. هر حصي جو پنهنجو ڪم آهي.

- **پاڙ**: متيءَ هيٺان وڃي ٿي. اها ٻوٽي کي مضبوطيءَ سان جهلي رکي ٿي ۽ متيءَ مان **پاڻي** ۽ معدنيات چوسي ٿي.
- **ٽڙ**: ٻوٽي کي سڌو بيهاري ٿو. اهو پاڙن کان پنن تائين پاڻي ۽ پنن کان ٻين حصن تائين ڪاڏو پهچائي ٿو.
- **پن**: عام طور تي سائو ۽ سنهو هوندو آهي. پن ٻوٽي لاءِ **ڪاڏو** ناهين ٿا.
- **گل**: اڪثر رنگين هوندو آهي. گل **ٻج** ناهين ٿا.
- **ميوو**: گل مان ٺهي ٿو ۽ ٻجن جي حفاظت ڪري ٿو.
- **ٻج**: ان مان نئون ٻوٽو ڄمي سگهي ٿو.



تصوير: Kelvinsong (labels removed) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



گل (پھول · Flower)

ڄڻ ناهي ٿو. ان جا چمڪدار رنگ ماکيءَ جي مکين ۽ تتلين کي پاڻ ڏانهن ڇڪين ٿا.

پن (پتا · Leaf)

سج جي روشنيءَ سان ٻوٽي لاءِ کاڌو ناهي ٿو ۽ آڪسيجن خارج ڪري ٿو.

ٽڙ (تنا · Stem)

ٻوٽي کي سڌو بيهاري ٿو ۽ پاڻي ۽ کاڌو پهچائي ٿو.

ميوو (پھل · Fruit)

گل مان ٺهي ٿو ۽ ٻج جي حفاظت ڪري ٿو.

پاڙ (جڑ · Root)

ٻوٽي کي مٽيءَ ۾ جهلي رکي ٿي ۽ پاڻي ۽ معدنيات چوسي ٿي.

2 ٻوٽا کاڌو ڪيئن ٺاهين ٿا؟

سائا ٻوٽا پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا. هن عمل کي **ضيائي تاليف** (فوٽو سنٿيسز) چئجي ٿو.

کاڌو ٺاهڻ لاءِ پن کي ڇا شين جي ضرورت آهي:

- **سج جي روشني** (سج مان توانائي)
- **پاڻي** (پاڻ کان)
- **ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ** (هوا ۾ موجود هڪ گئس، جيڪا پن جي ننڍڙن سوراخن ذريعي اندر اچي ٿي)
- **ڪلوروفل** (پنن ۾ سائو رنگ جيڪو سج جي روشنيءَ کي جذب ڪري ٿو)

پن **ڪنڊ (ڪاڏو)** ٺاهي ٿو ۽ هوا ۾ **آڪسيجن** خارج ڪري ٿو. اسان کي ساهه کڻڻ لاءِ اها آڪسيجن گهرجي!

3 ٻوٽا ڇو ضروري آهن؟

ٻوٽا سڀني جاندارن لاءِ تمام ضروري آهن.

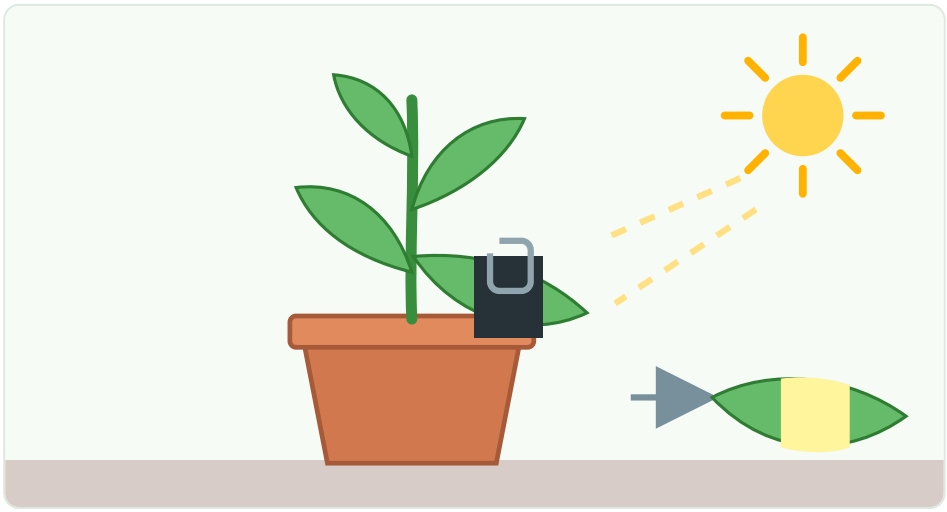
- اهي اسان کي **ڪاڏو** ڏين ٿا: ڪڻڪ، چانور، ميوا ۽ ڀاڄيون.
- اهي اسان جي ساهه کڻڻ لاءِ **آڪسيجن** ڏين ٿا.
- اهي اسان کي **ڪاٺ**، ڪپڙن لاءِ ڪپهه ۽ دوائون ڏين ٿا.
- وڻ **ڇانو** ڏين ٿا ۽ پکين ۽ جيتن کي گهر ڏين ٿا.

اسان کي **وڻ پوکڻ** گهرجن ۽ انهن جو خيال رکڻ گهرجي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
ٻوٽو	پودا	plant
پاڙ	جڑ	root
ٽڻ	تنا	stem
پن	پتا	leaf
گل	پھول	flower
ميوو	پھل	fruit
ٻج	بیج	seed
ضيائي تاليف	ضیائی تالیف	photosynthesis
ڪلوروفل	کلوروفل	chlorophyll
آڪسيجن	آکسیجن	oxygen
ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ	کاربن ڈائی آکسائیڈ	carbon dioxide
معدنيات	معدنیات	minerals

تجربو: چا پنن کي سج جي روشني گهرجي؟



گهربل شيون

- گملي ۾ لڳل هڪ ٻوٽو جنهن جا پن سائا هجن
- ڪاري يا ٿلهي ڪاغذ جا ٻه ننڍا ٽڪرا
- ٻه پيپر ڪلپ

طريقو

1. هڪ پن چونڊيو. ان کي ٻوٽي مان نه ٽوڙيو.
2. پن جي ڪجهه حصي کي ٻنهي پاسن کان ڪاغذ سان ڍڪيو ۽ ڪلپ لڳايو.
3. ٻوٽي کي 4 کان 5 ڏينهن سج ۾ رکو ۽ پاڻي ڏيندا رهو.
4. ڪاغذ لاهيو ۽ ڍڪيل حصي جو باقي پن سان مقابلو ڪريو.

حفاظت: ٻوٽو استعمال ڪرڻ کان اڳ ڪنهن وڏي کان پڇو. پن کي آرام سان هٿ لايو.

اسان ڇا سکيو؟ ڍڪيل حصو هلڪو پيلو ٿي وڃي ٿو، جڏهن ته باقي پن سائو رهي ٿو. سج جي روشنيءَ کان سواءِ پن ڪلوروفل ۽ ڪاڏو نٽو ٺاهي سگهي. پنن کي ڪاڏو ٺاهڻ لاءِ سج جي روشني گهرجي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **ٻوٽي جو ڪهڙو حصو متيءَ مان پاڻي چوسي ٿو؟**

(الف) پن (ب) گل

(ج) پاڙ (د) ميوو

2. **ڪهڙو حصو ٻوٽي کي سڌو بيهاري ٿو ۽ پاڻي پهچائي ٿو؟**

(الف) ٽڙ (ب) ٻج

(ج) گل (د) پن

3. ٻوٽي جو ڪڙو حصو ٻج ناهي ٿو؟

(الف) پاڙ **(ب)** گل

(ج) ٽڙ **(د)** پن

4. ڪڙو حصو ٻجن جي حفاظت ڪري ٿو؟

(الف) ميوو **(ب)** پاڙ

(ج) ٽڙ **(د)** پن

5. ٻوٽي جو ڪڙو حصو کاڌو ناهي ٿو؟

(الف) پاڙ **(ب)** پن

(ج) ٻج **(د)** ٽڙ

6. پنن ۾ موجود سائي رنگ کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) آڪسيجن **(ب)** ڪلوروفل

(ج) ڪنڊ **(د)** مٽي

7. ٻوٽا کاڌو ناهڻ لاءِ هوا مان ڪهڙي گئس وٺن ٿا؟

(الف) آڪسيجن **(ب)** ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) دونهون **(د)** ٻاڦ

8. ٻوٽا ڪهڙي گئس خارج ڪن ٿا جيڪا اسين ساهه ۾ کڻون ٿا؟

(الف) آڪسيجن **(ب)** ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) دونهون **(د)** دز

9. هنن مان ڪهڙي شيءِ اسان کي ٻوٽن مان ملي ٿي؟

(الف) ڪپهه **(ب)** شيشو

(ج) لوهه **(د)** پلاسٽڪ

صحيح يا غلط لکو

10. ٻوٽن کي کاڌو ناهڻ لاءِ سج جي روشني گهرجي. _____

11. پاڙون عام طور تي مٽيءَ جي مٿان وڌن ٿيون. _____

12. ٻج مان نئون ٻوٽو جمي سگهي ٿو. _____

13. اسان کي وٽن مان کاڻ ملي ٿو. _____

14. ٻوٽا اونداهيءَ ۾ روشنيءَ کان سواءِ کاڌو ناهين ٿا. _____

ڪالمن کي ملايو

15. ٻوٽي جي هر حصي کي ان جي ڪم سان ملايو.

1. پاڙ		(الف) پاڻي مٽي پهچائي ٿو
2. ٽڙ		(ب) کاڌو ٺاهي ٿو
3. پن		(ج) ٻج ٺاهي ٿو
4. گل		(د) پاڻي چوسي ٿي

ڪالمن کي ملايو

16. هر لفظ کي ان جي معنيٰ سان ملايو.

1. سج جي روشني		(الف) پنن جو سائو رنگ
2. ڪلوروفل		(ب) هوا مان ورتل گئس
3. ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ		(ج) پنن مان نڪرندڙ گئس
4. آڪسيجن		(د) کاڌو ٺاهڻ لاءِ توانائي

ورڪ شيٽ: ٻوٽا: حصا ۽ ڪاڏو ڌاهڻ

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڊٻو: آڪسيجن · ٻج · پاڙ · ڪاڏو · ڪلوروفل

1. _____ متيءَ مان پاڻي چوسي ٿي.
2. پن ٻوٽي لاءِ _____ ٺاهين ٿا.
3. پنن جي سائي رنگ کي _____ ڇٻبو آهي.
4. ٻوٽا هوا ۾ _____ خارج ڪن ٿا.
5. گل _____ ٺاهين ٿا.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ ٽڙ پاڙن کان پنن تائين پاڻي پهچائي ٿو.
2. ☐ ٻوٽا رڳو رات جو ڪاڏو ٺاهين ٿا.
3. ☐ اسان کي ڪپهه ٻوٽن مان ملي ٿي.
4. ☐ ميوو پاڙ مان ٿهي ٿو.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. پن	( ) نئون ٻوٽو ٻڌجي ٿو
2. ميوو	( ) ٻوٽي کي سڌو رکي ٿو
3. ٻج	( ) ڪاڏو ٺاهي ٿو
4. ٽڙ	( ) ٻجن جي حفاظت ڪري ٿو

د. مختصر جواب ڏيو

1. پن کي ڪاڏو ڌاهڻ لاءِ ڪهڙيون چار شيون گهرجن؟

_____

_____

2. پاڑ جا ٻه ڪم لکو.

_____

_____

3. اسان کي وڻ ڇو پوکڻ گهرجن؟

_____

_____

هه. تصوير ڏاهيو ۽ نالا لکو

هڪ ٻوٽو ڏاهيو ۽ پاڙ، ٿڙ، پن، گل ۽ ميوي جا نالا لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 11: ٻوٽا: حصا ۽ ڪاڏو ناهڻ

مشق جا سوال

1. (ج) پاڙ
2. (الف) ٽڙ
3. (ب) گل
4. (الف) ميوو
5. (ب) پن
6. (ب) ڪلوروفل
7. (ب) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ
8. (الف) آڪسيجن
9. (الف) ڪپهه
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. صحيح
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. پاڙ · 2. ڪاڏو · 3. ڪلوروفل · 4. آڪسيجن · 5. ٻج

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) نئون ٻوٽو ٻڌجي ٿو · (4) ٻوٽي کي سڌو رکي ٿو · (1) ڪاڏو ناهي ٿو · (2) ٻج جي حفاظت ڪري ٿو

د. مختصر جواب ڏيو:

1. سج جي روشني، پاڻي، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ ڪلوروفل.
2. اها ٻوٽي کي مٽيءَ ۾ جهلي رکي ٿي ۽ پاڻي چوسي ٿي.
3. وڻ اسان کي آڪسيجن، ڪاڏو، ڪاٺ ۽ ڇانو ڏين ٿا.

تصويرن جا حوالا

- باب 11: CC BY-SA 3.0 · Kelvinsong (labels removed) · commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant.svg

هي ڪتاب سنڌ سائنس سڪيا پورٽل تان ناهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app